

Ficha Técnica

Requerimientos No Funcionales y Arquitectura de Despliegue — Prelaboral

Para: Centro Médico Laboral del NOA S.R.L. **De:** Escencial Consultora **Fecha:** Septiembre de 2026

Este documento reúne **cómo tiene que comportarse el sistema** (velocidad, seguridad, disponibilidad) y **dónde y cómo corre** (el servidor, la red, los backups). Es un extracto de la SRS_CML_NOA_v2.0 (§6) más la decisión de arquitectura ya cerrada con ustedes. La parte funcional —qué hace el sistema— está en el documento *Requerimientos Funcionales*, que se entrega junto con este.

1 · Los 30 requerimientos no funcionales

Cada uno es verificable: no son buenas intenciones, son medidas concretas contra las que se puede comprobar el sistema terminado. Los marcados [△](#) dependen de una definición que todavía está abierta con ustedes (ver SRS §10).

Rendimiento y capacidad

#	Requisito
RNF-01	Recuperar una persona por documento en ≤ 2 segundos .
RNF-02	Generar una orden completa, desde el documento hasta la hoja de ruta, en ≤ 90 segundos y ≤ 12 acciones .
RNF-03	Guardar el resultado de un estudio en ≤ 2 segundos .
RNF-04	Soportar 8 o más profesionales cargando al mismo tiempo en el pico de la mañana, sin que el guardado supere los 2 segundos.
RNF-05	Generar el listado de un período mensual (del orden de 270 órdenes) en ≤ 10 segundos .

Disponibilidad y continuidad

#	Requisito
RNF-06	La operatoria interna sigue funcionando en toda la red local ante un corte de internet ; solo la copia externa (backup en la nube) requiere conexión.
RNF-07	Disponibilidad ≥ 99 % mensual en horario de atención, ♦ sin contar el tiempo de restauración ante una falla de hardware del servidor — ese tiempo lo cubre el RTO de RNF-08 por separado.
RNF-08	Copia de seguridad diaria, con pérdida máxima admitida de 24 horas y restauración en ≤ 4 horas .

Seguridad y trazabilidad

#	Requisito
RNF-09	100 % de las funciones bajo autenticación y autorización por rol — 0 accesos fuera de rol .
RNF-10	Credenciales cifradas y tráfico sobre HTTPS/TLS, ♦ con un certificado propio instalado en el servidor — el servidor no tiene dominio público, así que se usa un certificado autofirmado (o de una autoridad interna) que se instala como confiable una sola vez en cada PC.
RNF-11	Registro de auditoría inalterable , con retención ≥ 24 meses .
RNF-12	El legajo de una orden informada permanece recuperable 10 años o más , por su carácter probatorio — ♦ el almacenamiento del servidor está dimensionado para ese plazo , no solo para el arranque (ver RNF-30).
RNF-13	Cierre de sesión tras 15 minutos de inactividad.
RNF-14	El protocolo emitido queda inmutable : toda corrección posterior exige reapertura con motivo y genera un documento nuevo.

Usabilidad

#	Requisito
RNF-15	Completar una categoría entera con su valor por defecto en 1 acción .
RNF-16	Cargar un examen físico sin hallazgos en ≤ 30 segundos .
RNF-17	Cada rol ve solo sus funciones y sus estudios — 0 opciones ajenas visibles .
RNF-18	Español (Argentina), pesos y fechas DD/MM/AAAA.
RNF-19	La pantalla de carga es operable en tablet , con controles de al menos 9 mm de lado.

Compatibilidad e interfaces

#	Requisito
RNF-20	100 % web , sin instalación en el puesto, accesible desde navegador.
RNF-21	Funciona con fluidez en equipos de hasta 8 años de antigüedad , priorizando velocidad sobre complejidad gráfica.
RNF-22	Admite incorporar archivos PDF y de imagen de hasta 20 MB por informe.
RNF-23 △	La integración con el proveedor de imágenes radiológicas queda fuera de alcance: la imagen ingresa como archivo.

Mantenibilidad

#	Requisito
RNF-24	El Administrador da de alta categorías, estudios, parámetros y baterías sin desarrollo .
RNF-25	El Administrador modifica valores de referencia y precios sin desarrollo .
RNF-26	La numeración de órdenes se configura sin desarrollo , para continuar la serie existente.

Restricciones y cumplimiento

#	Requisito
RNF-27	El protocolo no es un comprobante fiscal .
RNF-28	Los informes de terceros se conservan tal como fueron emitidos , sin alterar ni volver a firmar.
RNF-29	Las declaraciones juradas mantienen su soporte en papel mientras requieran la firma del postulante, y se incorporan digitalizadas.
RNF-30	El servidor es provisto por el cliente, dedicado y separado del puesto de trabajo , con ♦ al menos 1 TB de disco SSD — calculado para los adjuntos de hasta 20 MB por informe (RNF-22) durante los 10 años de retención de RNF-12, con margen para el crecimiento del centro.

2 · Cómo se resuelven en la práctica — arquitectura de despliegue

Esta sección es la respuesta concreta a RNF-06, RNF-07, RNF-08 y RNF-30: no alcanza con enunciar el requisito, hay que decir con qué se cumple.

Decisión: servidor local, dentro de la clínica, en red local (LAN). La nube participa solo como resguardo, nunca como requisito de funcionamiento.

Componente	Dónde corre	Detalle
Servidor	Una PC dedicada dentro de la clínica, siempre encendida	No hace falta hardware de rack; alcanza una PC de oficina de gama media, 8 GB de RAM y 1 TB de disco SSD como mínimo — el disco dimensionado para los 10 años de retención de RNF-12, no solo para el arranque
Base de datos	PostgreSQL, en ese mismo servidor	Sobre el esquema ya diseñado (29 tablas)
Backend / API	Node.js + Express, en el mismo servidor	Valida los permisos por rol (RNF-09) y atiende a todos los puestos por la red local
Frontend	Angular, servido por el mismo servidor	Cada profesional entra desde su navegador a una dirección de la red interna — no navega a internet
Red	Red local de la clínica (cable de preferencia, WiFi admitido para los puestos)	Es lo que sostiene RNF-06: el internet no está en el camino del uso diario

Continuidad eléctrica. El servidor necesita un **UPS (no-break)** — un corte de luz de un segundo puede corromper la base de datos a mitad de una escritura.

Backup (RNF-08), en dos copias con roles distintos:

Copia	Dónde	Cuándo	Para qué
Local	Disco externo conectado al servidor	Todas las noches, automático	Restaurar rápido ante una falla chica (disco, sistema operativo)
Nube	Almacenamiento externo, fuera del edificio	Todas las noches, cuando hay internet disponible	Restaurar ante un desastre grave del edificio (incendio, robo, inundación) donde el backup local también se pierde

◆ **Esta copia no es gratis ni automática: es un servicio que hay que contratar.** El backup local (disco externo en el servidor) no tiene costo recurrente — se compra una vez. La copia en la nube sí es un **servicio de almacenamiento contratado a un proveedor externo**, con una cuota mensual — para el volumen de datos de una sola clínica es un costo bajo (del orden de unos pocos dólares por mes, muy por debajo del costo del servidor), pero **hay que darlo de alta y pagarlo**, no viene incluido en el hardware. Se cotiza puntualmente antes de instalar, cuando se elige el proveedor.

El orden de escritura no se negocia: **cada carga se guarda primero en el servidor local — ahí termina la operación para quien está cargando — y recién después, de fondo, sube a la nube.** Si no hay internet en ese momento, la subida espera en cola y el sistema sigue funcionando exactamente igual mientras tanto.

3 · Cómo se verifica

Requisito	Método	Criterio de aceptación
RNF-01 / RNF-03 / RNF-05	Prueba	Búsqueda ≤ 2 s, guardado ≤ 2 s, listado mensual ≤ 10 s.
RNF-02 / RNF-16	Demostración	Cronometrar una admisión completa ≤ 90 s y un examen físico sin hallazgos ≤ 30 s.
RNF-06	Demostración	Desconectada la conexión a internet del servidor, la red local sigue admitiendo y cargando órdenes sin interrupción.
RNF-08	Prueba	Restaurar la copia del día anterior en un entorno limpio y verificar la integridad de los datos.
RNF-07	Inspección	Revisión de los registros de disponibilidad del mes, descontando los incidentes de hardware ya cubiertos por RNF-08.
RNF-09 / RNF-10	Inspección + Prueba	Revisión del control de acceso y del cifrado; el navegador de cada PC reconoce el certificado del servidor como confiable sin advertencia, tras la instalación inicial.
RNF-19 / RNF-21	Demostración	Operar la pantalla de carga en una tablet y en un equipo de ocho años de antigüedad.
RNF-24 / RNF-25	Demostración	Alta de un estudio nuevo y cambio de un valor de referencia por el Administrador, sin que intervenga desarrollo.
RNF-30	Inspección	El servidor es una máquina dedicada, separada de cualquier puesto de trabajo diario.

4 · Lo que necesita disponer el cliente antes de instalar

- Una **PC dedicada** para hacer de servidor — no la máquina de trabajo de nadie — con **al menos 1 TB de disco**.
- Un **UPS (no-break)** conectado a esa PC.
- Un disco externo para el backup local.
- Cableado de red (o WiFi estable) que llegue a todos los puestos que van a cargar resultados.
- Conexión a internet — no para operar, sino para que el backup en la nube y las futuras actualizaciones del sistema puedan subir.
- ◆ **Contratar un servicio de almacenamiento en la nube** para la copia externa — es un gasto aparte, recurrente y de bajo costo, que no está incluido en la compra del servidor.